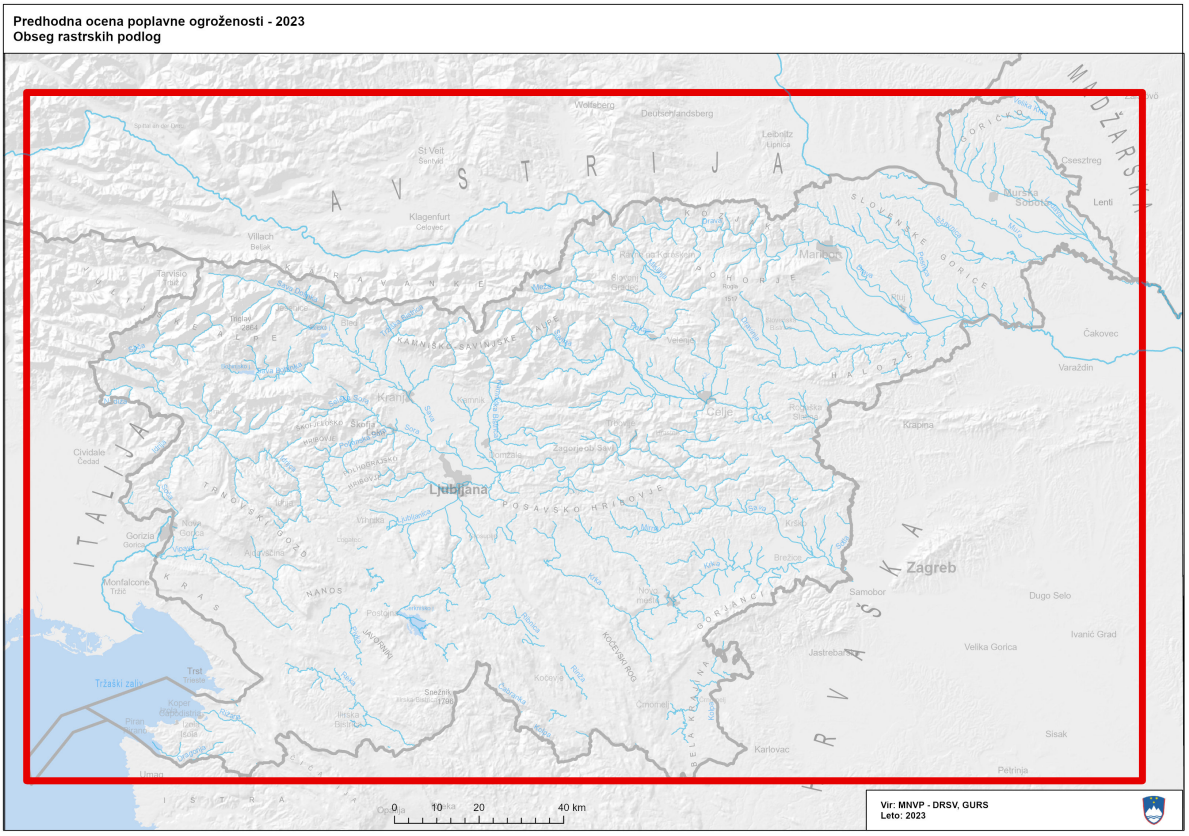
Celice so umeščene v državno geografsko koordinatno mrežo, katere izhodišče predstavlja mreža hierarhičnih kvadratnih celic velikosti 100 m in je namenjena predvsem za diseminacijo statističnih podatkov. Za določitev lokacije posameznih celic mreže je določeno izhodišče, ki jo predstavlja točka, v kateri meridian 15° preseka vzporednik, ki je 5 000 km oddaljen od ekvatorja. Vsako celico državne geografske koordinatne mreže smo razdelili na 4 podcelice dimenzij 50 x 50 m, na podlagi katerih smo izvajali nadaljnje prostorske analize.

Pri določeni velikosti celice 50 x 50 m, generiran raster za posamezni gradnik prostora obsega skupno 8,305,460 celic. Celice pokrivajo samo območja znotraj celinskega dela državne meje Republike Slovenije. Vsaka celica nosi izbrano informacijo za posamezni gradnik prostora.



Slika 11. Prikaz obsega rastrskih podlog

3.3.2 Razvrščanje v skupine

Izbira tehnike razvrščanja je odvisna od značilnosti podatkov, prisotnosti odstopajočih vrednosti, zahtev posameznega procesa ter specifičnih ciljev analize. Pomembno je eksperimentirati z različnimi metodami razvrščanja, da ugotovimo, katera najbolj ustreza določenemu naboru podatkov in nalogi.

V primeru razvrščanja škodnih potencialov gre za trdo razvrščanje, kjer se posamezna enota lahko nahaja le v eni skupini, za razliko od mehkih razvrstitvenih shem, kjer jih lahko zaseda več hkrati oziroma shem, kjer so meje med razredi nejasne.

Nekatere metode razvrščanja v skupine so:

1) posamezne vrednosti; vsaka vrednost je obravnavana ločeno, npr. obarvana z različno barvo
2) ročna razvrstitev (Manual);
3) enak interval (Equal Interval); širina = razpon / število razredov

4) definiran interval; kombinacija ročne razvrstitve in enakega intervala
5) eksponentni interval; število enot v posameznem intervalu eksponentno narašča ali upada
6) enako število ali kvantili (Quantile); intervali so izbrani tako, da je število enot v posameznem intervalu enako. Kadar posamezni interval vsebuje npr. 25% vseh enot, govorimo o kvartilih kot mejnih vrednostih, v našem primeru pa o decilih. Decil je katerakoli od devetih vrednosti kvantilov, ki delijo urejeno množico slučajnih spremenljivk na deset enakih delov. Prvi decil je enak desetemu percentilu in predstavlja vrednost od katere je 10% vrednosti slučajne spremenljivke manjših in 90% vrednosti večjih.
7) percentili kot varianta kvantilov; v posameznem intervalu se nahaja enak delež enot, lahko pa tudi različen delež, npr. <=1%, 10-50%, 50-90%, 90-99%, >=99%. Lahko bi se uporabilo za kombinacijsko karto!
8) Natural Break algoritem (Jenks in Caspall, 1971); gre za minimizacijo variance, meje so izbrane tako, da ločijo vrednosti, kjer se pojavljajo velike spremembe; ni primerno za primerjavo različnih kart, kar je v našem primeru odločilnega pomena.
9) standardni odklon; vrednosti se razvršča glede na Z-vrednost in običajno na intervale 1*STDEV ali 0.5*STDEV; pogoj normalnosti porazdeljevanja!
10) box; gre za varianto kvartilne razvrstitve, ki poudari outlierje, ponavadi gre za šest razredov, štiri kvartilna plus 2 za outlierje. V naši analizi ne iščemo outlierjev, saj treba razvrstiti vsa območja.

Upoštevaje nujnost primerjanja posameznih kart razvrstitve je ugotovljeno, da so preproste kvantilne in metode enakega intervala najučinkovitejše, saj je njihova glavna prednost konsistentna legenda, ki ima enak pomen na različnih kartah (v našem primeru delež skupnega škodnega potenciala v posameznem razredu). V primeru, kjer je zaloga vrednosti majhna ali celo manjša od števila razredov, vrednosti porazdelimo ročno.

Poleg izbire algoritma razvrščanja je pomembna tudi izbira števila mejnih vrednosti. V začetnih nivojih obdelave se jih uporabi 5 zaradi lažje interpretacije in določevanja ranljivosti (Nivo 1), v višjih nivojih obdelave (Nivo 2, 3) pa uporabimo 10 mejnih vrednosti, kar nam še omogoča zaznavo ključnih razlik med skupinami.

3.3.3 Analitični proces

Za vsak posamezni sloj elementov ranljivosti je potrebno določiti bolj ali manj homogene skupine elementov in jih ovrednotiti. Kombinacija vrednosti ocen ranljivosti določa velikost škodnega potenciala posameznega gradnika prostora (v prostor umeščenega s točko, linijo ali poligonom), kar se za vsako vrsto škodnega potenciala prikazuje na kartah velikosti škodnega potenciala na ravni merila 1:250.000. Elementi ranljivosti so porazdeljeni v šest glavnih skupin:

- **KD** – kulturna dediščina,
- **SI** – socialna infrastruktura,
- **GD** – gospodarske dejavnosti ,
- **OK** – okolje,
- **ZL** – zdravje ljudi in
- **IN** – infrastruktura.

Zaradi obsežnosti in raznolikosti elementov ranljivosti, je analiza škodnega potenciala razdeljena v tri nivoje. Razen Nivoja 1, kjer poteka predvsem priprava podatkov, je princip analize enak na vseh nivojih:

1. V prvi fazi se posamezni elementi ranljivosti (v obliki rastrov) pomnožijo s ponderji oziroma ocenami, ki označujejo njihov medsebojni odnos (pomembnost, veličina škodnega potenciala).

2. V drugi fazi se obteženi posamezni elementi ranljivosti (v obliki rastrov) med seboj seštejejo. Tako pridobimo skupno vrednost, ki predstavlja relativni škodni potencial na posameznem nivoju.
3. Da lahko v višjih nivojih obdelave elemente ranljivosti med seboj nadaljnje ponderiramo in seštevamo, je potrebno v zadnji fazi posameznega nivoja vrednosti razvrstiti (reklasificairati) v skupine. Postopek je opisan v poglavju 3.3.2.

Nivo 1 (priprava podatkov):

Vhodni podatki (škodni potencial) so opisani v poglavju 4.

Določena je velikost analitične prostorske enote - 50 x 50 m. Vsaki celici rastra se pripiše številčna vrednost, ki predstavlja število točk, dolžinski delež linij ali površinski delež poligonov, ki je pomnožen z oceno, podano za predmeten element ranljivosti.

Pripravi se rastrska podloga (maska), ki predstavlja območje nevarnostnega potenciala. V nadaljnjih korakih se obravnavajo samo območja, ki spadajo pod območje nevarnostnega potenciala.

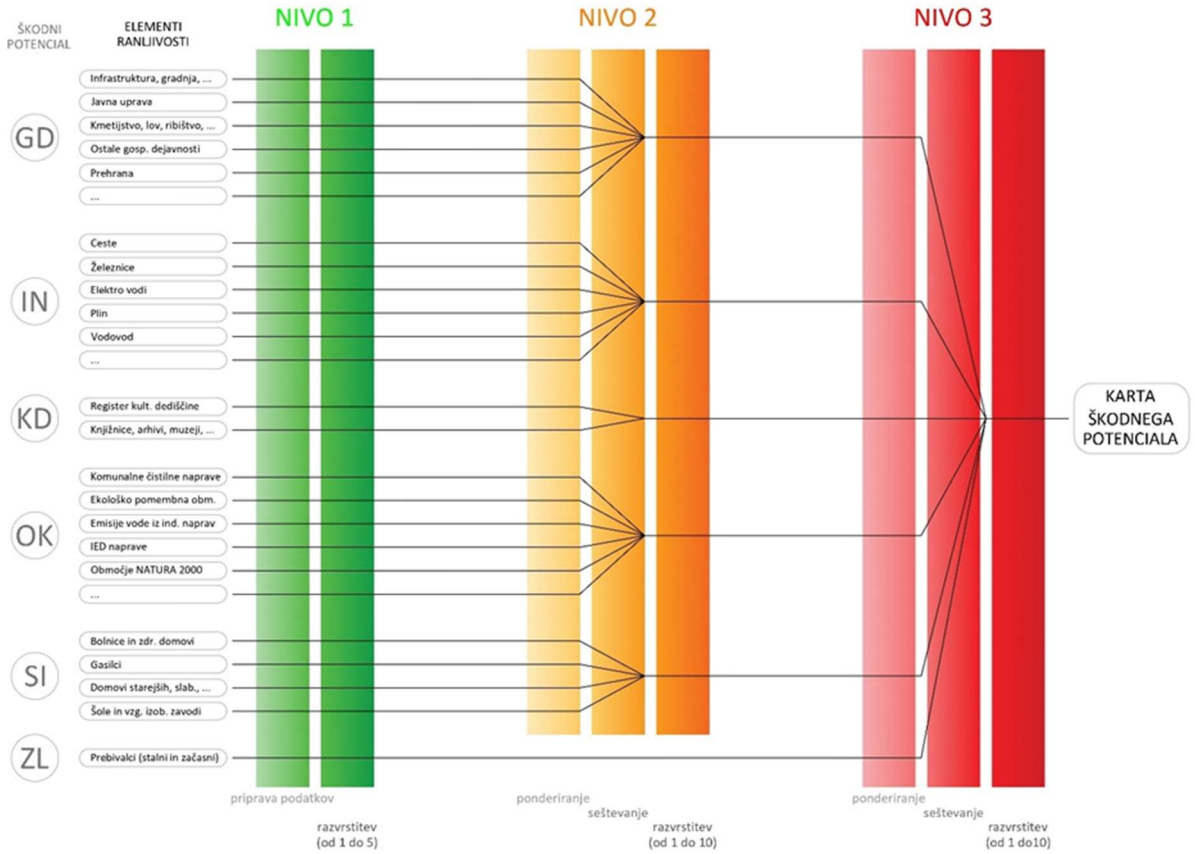
Vrednosti v celicah so za vsak sloj posebej razvrščene (reklasificirane) v novih pet razredov (diskretne vrednosti od 1 do 5). Za razvrstitev je uporabljena porazdelitvena funkcija kvantil (Quantile).

Nivo 2:

Seštevajo se ponderirane vrednosti slojev: gospodarske dejavnosti (GD), infrastruktura (IN), kulturna dediščina (KD), okolje (OK) in socialna infrastruktura (SI). Vrednosti v celicah so za vsak sloj posebej razvrščene (reklasificirane) v novih deset razredov (diskretne vrednosti od 1 do 10). Za razvrstitev je uporabljena porazdelitvena funkcija kvantil (Quantile). Vrednosti skupine zdravje ljudi (ZL) so že v prejšnjem koraku razvrščene v 10 razredov ter se prenesejo na nivo 3.

Nivo 3:

Seštevajo se ponderirane vrednosti vseh šestih glavnih gradnikov prostora: gospodarske dejavnosti (GD), infrastruktura (IN), kulturna dediščina (KD), okolje (OK), socialna infrastruktura (SI) in zdravje ljudi (ZL). Vrednosti so razvrščene (reklasificirane) v končnih deset razredov (diskretne vrednosti od 1 do 10). Za razvrstitev je uporabljena porazdelitvena funkcija naravnih mejnih vrednosti (Natural Breaks).



Slika 12. Shematski prikaz procesa izdelave karte škodnega potenciala.

Končni produkt procesa predstavlja karta škodnega potenciala, ki izkazuje potencialno škodo z vrednostmi 1 do 10, ki so pripisane posameznim celicam velikosti 50 x 50 m.

V prilogi I se nahajajo informacije o ponderjih, minimalnih in maksimalnih vrednostih v celicah ter razvrstitvenih funkcijah za posamezne nivoje obdelave.

